Correction exercice 1 TD/TP2

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine Gauquier
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre Aboulker
pierreaboulker@gmail.com

07 octobre 2025

Voici la correction des questions 1 puis 3 à 6 de l'exercice 1 du TD/TP2 (celles qui sont relatives au théorème maître, plus le cas de la dichotomie avec le théorème maître). On commence par rappeler la formule générale du théorème maître. Les récurrences doivent être de la forme :

$$\begin{cases} T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \\ T(1) = O(1) \end{cases}$$

avec n tel que $n = b^t$, et on pose $c = \log_b(a)$.

La méthode générale est la suivante :

1. Identifier les paramètres a et b du problème, et définir $f(n)$ par sa formule.
2. Calculer c.
3. Tester chacun des trois cas du théorème maître successivement. Le plus efficace est de commencer par le deuxième cas, puis de tester le premier, et enfin le troisième. Bien-sûr, il n'est pas nécessaire de tester le ou les cas restant(s) si un cas est vérifié.
4. En conclure quant à la notation asymptotique en $\Theta()$ en remplaçant c ou $f(n)$ de la fomule correspondante par sa valeur/définition.

Pour chaque question de l'exercice, je résouds le problème en résolvant chacun de ces points successivement, et dans cet ordre.

Question 1 (cas de la dichotomie)

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

Cette équation de récurrence est celle de la dichotomie.

1. On identifie trivialement $a = 1$, $b = 2$ et $f(n) := 1$.
2. On a dans ce cas $c = log_2(1) = 0$. Pour rappel : $log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$, donc on a toujours $log_b(1) = \frac{\ln(1)}{\ln(b)} = \frac{0}{\ln(b)} = 0$.

3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^0\right) = \Theta(1)$, et on a $f(n) = 1$ donc $f(n) \in \Theta(1)$: la condition du deuxième cas est vérifiée. On ne cherche donc pas les autres cas.
4. La notation asymptotique associée au deuxième cas est $T(n) \in \Theta\left(n^c \log(n)\right)$. Comme ici $c = 0$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^0 log(n)\right) = \Theta\left(\log(n)\right)$.

Question 3

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3$$

1. On identifie trivialement $a = 2$, $b = 2$ et $f(n) := n^3$.
2. On a dans ce cas $c = log_2(2) = 1$. Pour rappel : $log_b(b) = \frac{\ln(b)}{\ln(b)} = 1$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta\left(n^c\right)$. Or $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^1\right) = \Theta(n)$, et on a $f(n) = n^3$ donc $f(n) \in \Theta(n^3)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée (f ne peut pas, en $+\infty$, être encadré à la fois par une fonction linéaire et une fonction cubique).

   Passons au premier cas : on doit trouver un $c' < c$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. On a déjà vu que $\Theta\left(n^c\right) = \Theta\left(n^1\right)$, donc il faudrait ici trouver un $c' < 1$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Le plus petit c' possible qui vérifie cela est $c' = 3$, étant donné que $f(n) = n^3$. Comme on a $3 > 1$, alors la condition du premier cas n'est pas vérifiée.

   Analysons donc le dernier cas. Celui-ci est vérifié si et seulement si on vérifie les deux conditions suivantes simultanément :

$$\begin{cases} f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right),\ c' > c \\ af\left(\frac{n}{b}\right) \leqslant \alpha f(n),\ \alpha \in [0,1],\ n \geqslant n_0 \end{cases}$$

   Commençons par la première équation. On a $c = 1$, on cherche donc un $c' > 1$ tel que $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Or on sait que $f(n) = n^3$: ainsi, elle est forcément minorée par une fonction cubique (par exemple, par $\frac{n^3}{2}$; on aurait aussi pu choisir une fonction quadratique). De ce fait, on a $f(n) \in \Omega\left(n^3\right)$, et donc il existe bien un $c' > 1$ (ici, $c' = 3$), tel que $f(n) \in \Omega\left(n^{c'}\right)$. Maintenant, concernant la deuxième équation, on a :

$$\begin{aligned} af\left(\frac{n}{b}\right) \leqslant \alpha f(n) &\Leftrightarrow 2f\left(\frac{n}{2}\right) - \alpha f(n) \leqslant 0 \\ &\Leftrightarrow 2\left(\frac{n}{2}\right)^3 - \alpha n^3 \leqslant 0 \Leftrightarrow n^3\left(\frac{1}{4} - \alpha\right) \leqslant 0 \\ &\Leftrightarrow n^3\left(\alpha - \frac{1}{4}\right) \geqslant 0 \end{aligned}$$

   Considérant que $n \geqslant 0$, alors cette inéquation est vraie si et seulement si $\left(\alpha - \frac{1}{4}\right)$ est positif. C'est vrai en prenant $\alpha > \frac{1}{4}$. Mais on veut aussi que $\alpha \leqslant 1$ (énoné du troisième cas), donc il suffit de prendre $\alpha \in \left]\frac{1}{4}, 1\right]$. Ainsi, les deux équations sont vérifiées, et le troisième cas du théorème maître est vérifié.

4. La notation asymptotique associée au troisième cas est $T(n) \in \Theta(f(n))$. Comme ici $f(n) = n^3$, alors $T(n) \in \Theta(n^3)$.

Question 4

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \sqrt{n}$$

1. On identifie trivialement $a = 2$, $b = 4$ et $f(n) := \sqrt{n}$.
2. On a dans ce cas $c = \log_4(2) = \frac{\ln(2)}{\ln(4)} = \frac{\ln(2)}{2\ln(2)} = \frac{1}{2}$, car, pour rappel, $\log(a^b) = b\log(a)$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta(n^c)$. Or $\Theta(n^c) = \Theta\left(n^{\frac{1}{2}}\right) = \Theta(\sqrt{n})$, et on a $f(n) = \sqrt{n}$ donc $f(n) \in \Theta(\sqrt{n})$: la condition du deuxième cas est vérifiée. On ne cherche donc pas les autres cas.
4. La notation asymptotique associée au deuxième cas est $T(n) \in \Theta(n^c \log(n))$. Comme ici $c = \frac{1}{2}$, alors $T(n) \in \Theta\left(n^{\frac{1}{2}} log(n)\right) = \Theta\left(\sqrt{n}\log(n)\right)$.

Question 5

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n\log(n)$$

1. On identifie trivialement $a = 4$, $b = 2$ et $f(n) := n\log(n)$.
2. On a dans ce cas $c = \log_2(4) = \frac{\ln(4)}{\ln(2)} = 2$.
3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta(n^c)$. Or $\Theta(n^c) = \Theta(n^2)$, et on a $f(n) = n\log(n)$ donc $f(n) \in \Theta(n\log(n))$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Passons au premier cas. A-t-on $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$ avec $c' < c$? On cherche donc $c' < 2$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. On sait qu'à partir d'un n suffisamment grand, $\log(n) \leqslant \sqrt{n} \Leftrightarrow n\log(n) \leqslant n\sqrt{n}$. Donc $f(n) = n\log(n) \in O\left(n\sqrt{n}\right) = O\left(n^{1.5}\right)$. On a donc $c' = 1.5 < 2$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Le premier cas est donc vérifié. Pas besoin de tester le troisième cas.
4. La notation asymptotique associée au premier cas est $T(n) \in \Theta(n^c)$. Comme ici $c = 2$, alors $T(n) \in \Theta(n^2)$.

Question 6

$$T(n) = 4T\left(\frac{3n}{4}\right) + 5$$

1. On identifie $a = 4$, $b = \frac{4}{3}$ (pour s'en assurer, il suffit de chercher b tel que $\frac{n}{b} = \frac{3n}{4}$, en supposant n non-nul), et $f(n) := 5$.

2. On a dans ce cas $c = \log_{\frac{4}{3}}(4) = \frac{\ln(4)}{\ln\left(\frac{4}{3}\right)} = \frac{\ln(4)}{\ln(4)-\ln(3)} \approx 4.819$.

3. Commençons par le deuxième cas du théorème maître. Il est vérifié si $T(n) \in \Theta(n^c)$. Or $\Theta(n^c) \approx \Theta\left(n^{4.819}\right)$, et on a $f(n) = 5$ donc $f(n) \in \Theta(1)$: la condition du deuxième cas n'est pas vérifiée.

   Passons au premier cas. A-t-on $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$ avec $c' < c$? On cherche donc $c' < 4.81$ tel que $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$. Or $f(n) = 5$ et donc $f(n) \in O(1) = O\left(n^0\right)$. Or, on sait qu'à partir de $n > 1$, on a toujours $1 < n^{4.81}$. Donc, en prenant $c' = 0 < 4.81$, on vérifie bien, pour $n > 1$, $f(n) \in O\left(n^{c'}\right)$, et donc le premier cas est vérifié. Pas besoin donc de s'attarder sur le troisième cas.

4. La notation asymptotique associée au premier cas est $T(n) \in \Theta(n^c)$, qui donne $T(n) \in \Theta\left(n^{\frac{\ln(4)}{\ln(4)-\ln(3)}}\right)$.